

一九九五年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f'(\ln x) = 1+x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为..... ()
(A) 2. (B) -1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) -2.
2. 下列广义积分发散的是..... ()
(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$. (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
(C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.
3. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是..... ()
(A) A 的任意 m 个行向量必线性无关.
(B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
(C) 若矩阵 B 满足 $BA = 0$, 则 $B = 0$.
(D) A 通过初等行变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式.
4. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 记 $U = X - Y$, $V = X + Y$, 则随机变量 U 与 V 必然..... ()
(A) 不独立. (B) 独立.
(C) 相关系数不为零. (D) 相关系数为零.

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()
 (A) 单调增大. (B) 单调减少. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}, \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

四、(本题满分 6 分)

$$\text{已知连续函数 } f(x) \text{ 满足条件 } f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}, \text{ 求 } f(x).$$

五、(本题满分 6 分)

将函数 $y = \ln(1 - x - 2x^2)$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

$$\text{计算 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 收益函数为 $R = PQ$, 其中 P 为产品价格, Q 为需求量 (产品的产量), $Q(P)$ 为单调减函数. 如果当价格为 P_0 , 对应产量为 Q_0 时, 边际收益 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$, 收益对价格的边际效应 $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$, 需求对价格的弹性 $E_P = b > 1$. 求 P_0 和 Q_0 .

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

$$(I) \text{ 证明 } \int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx;$$

$$(II) \text{ 利用 (I) 的结论计算定积分 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx.$$

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(I) = r(II) = 3, r(III) = 4$, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$.

(I) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(II) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了 n ($n \geq 2$) 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

(I) 全部能出厂的概率 α ;

(II) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β ;

(III) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ .

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 X 和 Y 联合分布函数 $F(x, y)$.